Ecuaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Resolver ecuaciones de primer grado con paréntesis y denominadores
- Resolver ecuaciones de segundo grado completas e incompletas
- Plantear y resolver problemas de la vida diaria con ecuaciones

Para pensar

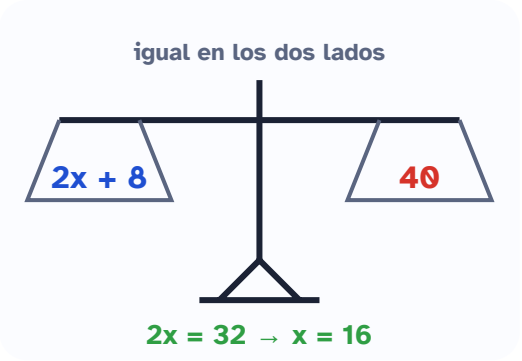
Si al doble de tu edad le sumas 8 años, obtienes 40. ¿Cuántos años tienes?

Explicación

Ecuaciones de primer grado

Se resuelven aislando la x: primero se quitan paréntesis, luego denominadores (multiplicando por el m.c.m.), se agrupan las x a un lado y los números al otro, y se despeja.

$$x/2 + 3 = x/3 + 5 \rightarrow 3x + 18 = 2x + 30 \rightarrow x = 12$$

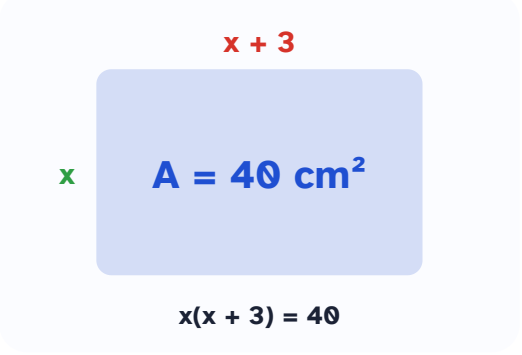


La fórmula de segundo grado

Toda ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ se resuelve con:

$$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$$

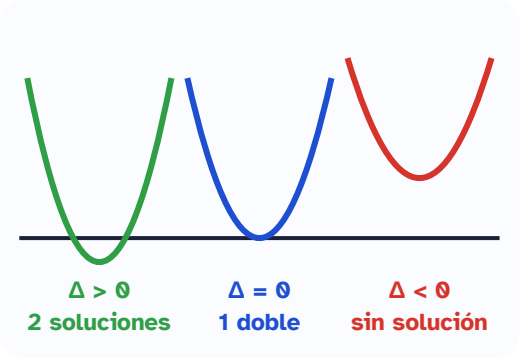
En el rectángulo: a = 1, b = 3, c = −40 → $x = (-3 \pm \sqrt{169}) / 2 = (-3 \pm 13) / 2 \rightarrow$ x = 5 o x = −8.



El discriminante

El número de dentro de la raíz, **$\Delta = b^2 - 4ac$**, dice cuántas soluciones hay sin resolver:

- $\Delta > 0$ → dos soluciones (la parábola corta dos veces el eje)
- $\Delta = 0$ → una solución doble (lo toca)
- $\Delta < 0$ → ninguna solución real (no lo toca)



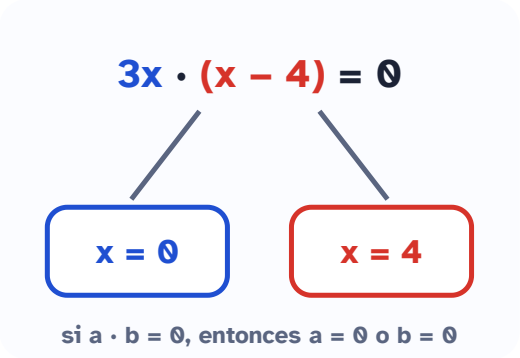
Ecuaciones incompletas: sin fórmula

Si falta un término, hay atajos:

$$ax^2 + bx = 0 \rightarrow x(ax + b) = 0 \rightarrow x = 0 \text{ o } x = -b/a$$

$$ax^2 + c = 0 \rightarrow x^2 = -c/a \rightarrow x = \pm\sqrt{(-c/a)}$$

Ejemplo: $3x^2 - 12x = 0 \rightarrow 3x(x - 4) = 0 \rightarrow x = 0$ o $x = 4$. Nunca dividas entre x: perderías la solución $x = 0$.



¿Qué tipo de ecuación es? Elige el método

$ax + b = 0$	→	aislar la x
$ax^2 + bx + c = 0$	→	fórmula
$ax^2 + bx = 0$	→	factor común: $x = 0$ o $x = -b/a$
$ax^2 + c = 0$	→	despejar: $x = \pm\sqrt{(-c/a)}$

Practica

1. **Resuelve $3(x - 2) = 9$.**

   A) $x = 5$

   B) $x = 3$

   C) $x = 11/3$

2. **Resuelve $x^2 - 16 = 0$.**

   A) $x = 4$

   B) $x = \pm 4$

   C) $x = 16$

3. **¿Cuántas soluciones tiene $x^2 + 4 = 0$?**

   A) Dos

   B) Una

   C) Ninguna real

4. **Resuelve $x^2 - 3x = 0$.**

   A) $x = 3$

   B) $x = 0$ y $x = 3$

   C) $x = -3$

5. **Un número más su mitad es 30. ¿Cuál es?**

   A) 20

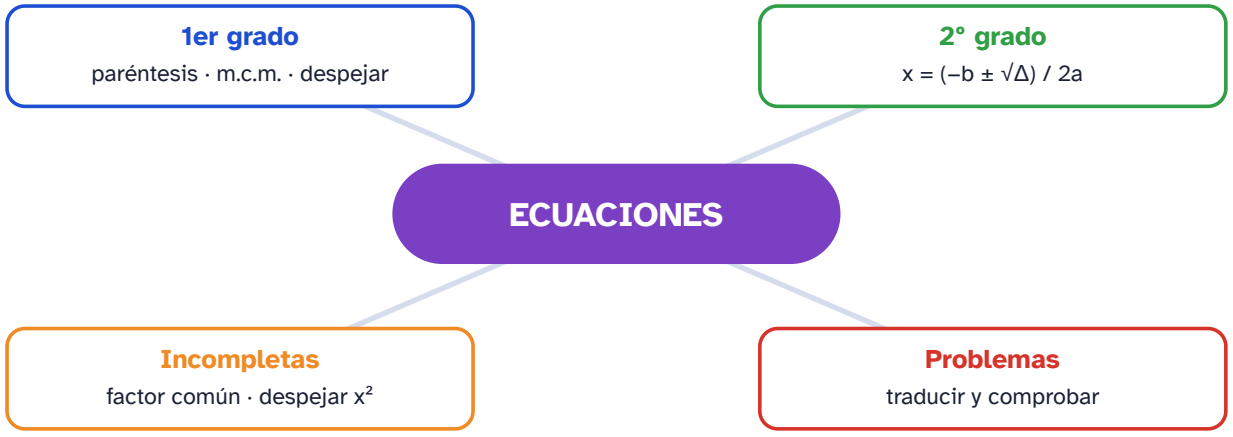
   B) 15

   C) 45

Explícalo con tus palabras

Incluye: Los pasos para resolver una ecuación de primer grado; Cómo se usa la fórmula de segundo grado; Cómo resolver las incompletas sin fórmula; Cómo pasar de un enunciado a una ecuación.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Fórmula de segundo grado

$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$

Si $\Delta < 0$...

la ecuación no tiene soluciones reales.

¿Cómo se resuelve $ax^2 + bx = 0$?

Sacando factor común: $x = 0$ o $x = -b/a$.

Cambio de variable en bicuadradas

$x^2 = t$; al final $x = \pm\sqrt{t}$.

¿Qué hacer siempre en una ecuación irracional?

Comprobar las soluciones en la ecuación original.

Soluciones

1. **A)** $3x - 6 = 9 \rightarrow 3x = 15 \rightarrow x = 5$.
2. **B)** $x^2 = 16 \rightarrow x = \pm 4$.
3. **C)** $x^2 = -4$ no tiene solución real.
4. **B)** $x(x - 3) = 0$.
5. **A)** $x + x/2 = 30 \rightarrow 3x/2 = 30 \rightarrow x = 20$.